Notice - Installation des postes de travail pour l'entreprise AMLES

Prérequis
Être muni d'une clé USB ou tout autre support contenant ces trois éléments:

- Le premier contenant l'image iso de la distribution ArchLinux.
- Le second contenant un support virtio contenant les pilotes nécessaires à l'émulation pour l'installation de Windows (réf **I-B**).
- Et le dernier contenant l'image iso d'installation de Windows. (Dans le cas de cette notice: Windows 7)
- Connaître la touche d'accès au BIOS de sa carte mère. Dans cette notice, nous partirons du principe qu'il s'agit de la touche F2.

A savoir

- Le mot de passe pour 'root' de ArchLinux est "Amles"
- Le mot de passe pour 'Admin' de Windows est "Amles.2024"

I - Installation en dual boot de Arch Linux et Windows

A) Etape 1 : Partitionnement des disques

Vous allez créer les partitions nécessaires à l'installation de WIndows et ArchLinux.

1. Lancez le poste de travail nécessitant ces installations tout en appuyant à plusieurs reprises sur la touche F2 pour accéder au BIOS.

2. Entrez dans la rubrique 'Boot Manager', puis sélectionnez le support contenant l'image iso d'Archlinux, puis choisissez 'ArchLinux install medium (x86-64 UEFI)'.

Vous vous retrouverez alors face à une invite de commande.

3. Changez la disposition du clavier pour passer à un clavier AZERTY grâce à la commande suivante:

```
sudo loadkeys fr
```

4. Exécutez ensuite la commande suivante:

```
lsblk
```

Plusieurs choses s'afficheront alors, cela devrait ressembler à des données d'un tableau. Vérifiez alors que le chemin de votre disque soit bien 'sda'. Il devrait s'agir de la dernière ligne de la colonne "name"

5. Ensuite, saisissez la commande suivante en remplaçant "*nomDisque"* par le nom du disque trouvé à l'étape précédente:

```
sudo cgdisk /dev/nomDisque
```

Cela à pour effet d'indiquer que vous voulez gérer ce disque.

6. Création de la partition EFI de taille 512 Mo
Une fois dans l'interface semi-graphique;

➢ Appuyez sur la touche "N" du clavier pour créer une nouvelle partition.

- ➢ Appuyez sur la touche “Entrée” du clavier pour garder le secteur de départ par défaut.
- ➢ Entrez ‘+512M’ pour spécifier que l’on souhaite créer une partition de 512 Mo.
- ➢ Entrez ‘EF00’ pour indiquer que l’on souhaite que cette partition soit configurée comme une partition EFI.
- ➢ Entrez ‘EFI’ comme nom de partition. Cela n’est pas indispensable mais permettra par la suite d'identifier plus aisément la partition.

On répète cette dernière opération pour les deux autres partitions:

7. Création de la partition type Linux de taille 10 Go

- ➢ Appuyez sur la touche “N” du clavier pour ouvrir une nouvelle partition.
- ➢ Appuyez sur la touche “Entrée” du clavier pour garder le secteur de départ par défaut.
- ➢ Entrez ‘+10G’ pour spécifier que l’on souhaite créer une partition de 10 Go.
- ➢ Entrez ‘8300’ pour indiquer que l’on souhaite que cette partition soit destinée à contenir un système de fichiers Linux.
- ➢ Entrez ‘Linux’ comme nom de partition.

8. Création de la partition de type Linux Home de taille 5 Go

- ➢ Appuyez sur la touche “N” du clavier pour ouvrir une nouvelle partition.
- ➢ Appuyez sur la touche “Entrée” du clavier pour garder le secteur de départ par défaut.
- ➢ Entrez ‘+5G’ pour spécifier que l’on souhaite créer une partition de 5 Go.
- ➢ Entrez ‘8302’ pour indiquer que l’on souhaite que cette partition soit destinée à contenir un système de fichiers Linux Home.
- ➢ Entrez ‘Linux Home’ comme nom de partition.

9. Appuyez sur la touche du clavier “W” pour écrire ces modifications sur le disque.

10. Redémarrez l’ordinateur et accédez au BIOS afin de préparer la partie suivante.
    Pour ce faire, saisissez “reboot” dans l’invite de commande, et pressez à plusieurs reprises la touche F2 lors du redémarrage de l’ordinateur.

B) <u>Etape 2 : Installation de Windows</u>

Vous allez installer Windows sur l’espace libre non alloué.

1. Si vous avez correctement effectué les indications précédentes, vous devriez vous retrouver à nouveau dans le BIOS. Si ce n’est pas le cas, alors éteignez votre machine et répétez l’étape d’accès au BIOS. Si tout est bon, entrez dans la rubrique “Boot Manager”, puis sélectionnez le CD comportant l’image iso de Windows.

⚠️ **Remarque:** Il faut veiller à bien choisir ce CD afin que l’ordinateur boot (démarre) automatiquement par la suite sur Windows.

2. Sélectionnez la langue française, l'heure française (soit UTC +01:00 en heure d’hiver, UTC +02:00 en heure d’été) et la disposition du clavier français.

3. Appuyez sur “Installer Windows”.

4. Lisez attentivement les conditions de licence de logiciel Microsoft, puis acceptez-les avant d’appuyer sur “Suivant”.

5. Lorsque le type d'installation est demandé, appuyez sur 'Personnalisé' puis 'Choisir un pilote'.

6. Appuyez ensuite sur 'Parcourir' puis sélectionnez le CD correspondant à votre version de Windows. Il faut donc trouver le dossier 'viostor', déployez-le et cherchez le dossier 'w7', puis, dedans, recherchez le fichier 'amd-64'.
   Une fois trouvé, appuyez sur 'Ok' puis 'Suivant'.

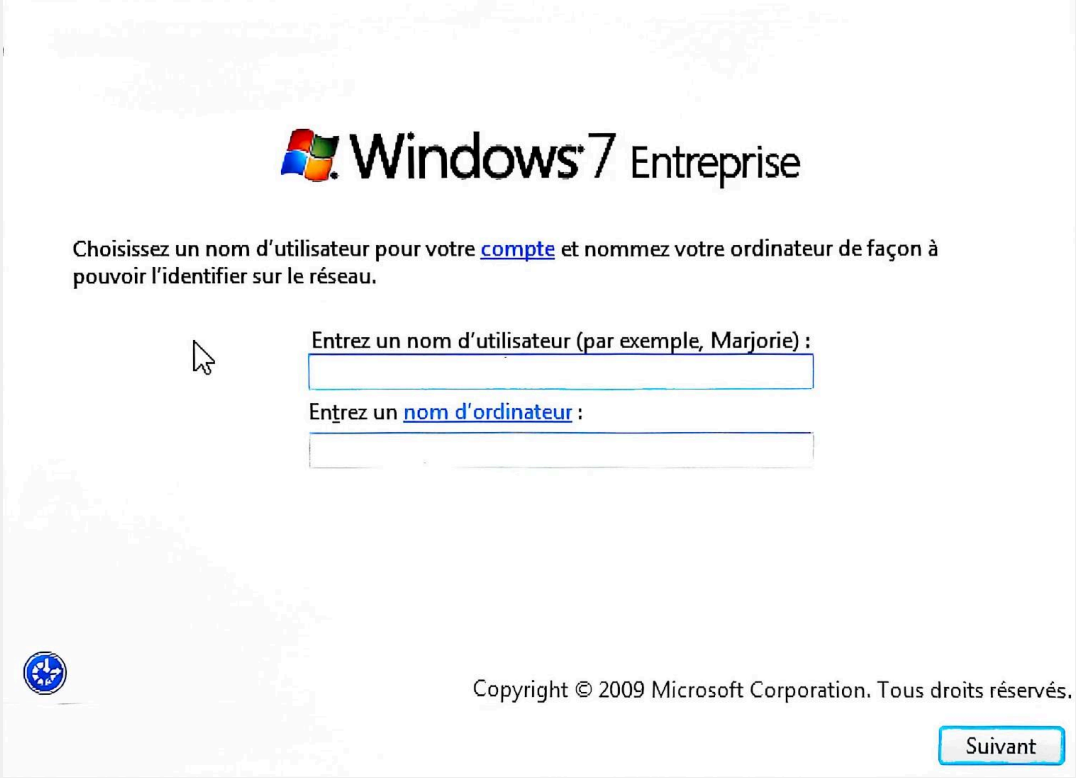
7. Sélectionnez la partition de disque réservée pour Windows. Dans ce cas, il devrait s'agir de la partition restante, celle que nous n'avons pas créée.

⚠️ **Remarque:** Ce n'est ni celle qui fait 512 Mo, ni celle qui fait 10 Go, ni celle faisant 5 Go, il s'agit de la partition notée 'Espace non allouée sur le disque'.

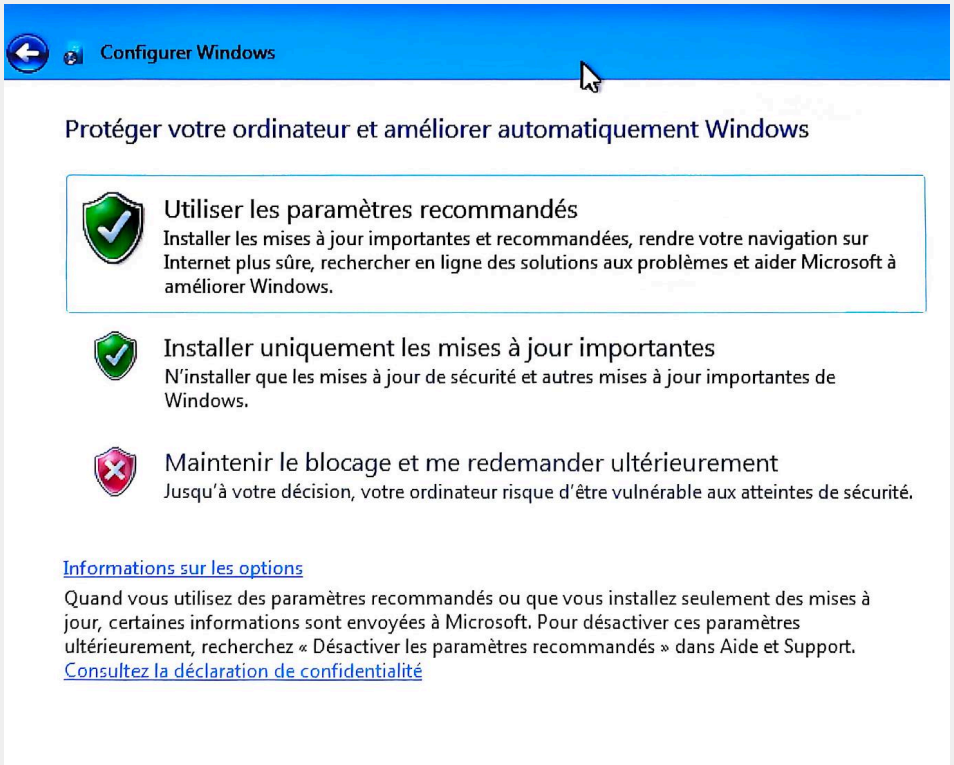
8. Appuyez sur "Suivant" pour installer. L'ordinateur redémarre alors plusieurs fois.

9. Une fois l'installation terminée, renseignez le nom de la machine (champ "nom d'ordinateur") que vous souhaitez, le nom du compte administrateur (champ "nom d'utilisateur") que vous souhaitez, ainsi que le mot de passe à associer à ce dernier.
10.

Dans notre cas, le nom d'utilisateur est "desesque-bounnilo". Et le nom d'ordinateur est "45-desesque-bou". Le mot de passe est *Amles.2024.* Voir image ci-dessous ⬇️



11. Par la suite, la page "Protéger votre ordinateur et améliorer automatiquement Windows" s'ouvre. Sélectionnez la première option "Utiliser les paramètres recommandés" afin d'augmenter la sécurité et améliorer l'expérience utilisateur. Voir image ci-dessous ⬇️



Redémarrez ensuite l'ordinateur.

12. Une fois l'ordinateur redémarré, ouvrez les "gestions de l'ordinateur" via la barre de recherche, puis allez dans la rubrique "gestionnaire des périphériques" et effectuez un clic-droit sur "contrôleur Ethernet" se trouvant dans l'arborescence au milieu.

13. Sélectionnez "Mettre à jour le pilote", puis sélectionnez le CD correspondant à virtio via l'option "Rechercher un pilote sur mon ordinateur".
    L'ordinateur s'occupe de trouver les pilotes concernés.
14. Appuyez sur "Suivant", puis "Installer".

15. Une fois l'installation finalisée, fermer la fenêtre.

Vous êtes maintenant devant votre bureau Windows.

16. Il est possible que la page "Définir un emplacement réseau" s'ouvre. Dans ce cas, sélectionnez l'option "Réseau de bureau", puis fermer.

17. Vérifiez l'état du réseau en vérifiant que vous avez bien une adresse IP. Pour se faire, ouvrez l'invite de commande cmd (vous pouvez saisir la touche windows + R, puis entrez "cmd" dans la boîte de dialogue setant ouverte) puis écrivez la ligne de commande suivante:

```
ipconfig
```

Maintenant que Windows est installé et configuré, vous pouvez éteindre la machine puis la rallumer de telle sorte à accéder au BIOS. Pour cela, lorsque vous lancez la machine, appuyez à plusieurs reprises sur votre touche d'accès au BIOS (il peut s'agir de la touche F2).

C) <u>Etape 3 : Installation de ArchLinux</u>

1. Une fois dans le BIOS, sélectionnez ‘Device Manager’, puis ‘Secure Boot Configuration’, puis veillez à ce que l’option ‘Current Secure Boot’ soit sur la position ‘Disabled’.

⚠️ **Remarque**: Désactivez ce réglage même si un message de prévention s’affiche.

2. Ensuite, après avoir enregistré les modifications, revenez au menu principal du BIOS en pressant plusieurs fois “Echap”, et accédez au Boot Manager en naviguant à l’aide des flèches de direction haut/bas du clavier.

3. Une fois dans le Boot Manager, choisissez le CD d’installation de Linux et optez pour l’option “Arch Linux install medium (x86_64_EFI)”.

4. De nouveau face à l’interpréteur de commande, changez à nouveau la disposition de votre clavier, si le besoin se fait ressentir, grâce la commande ‘loadkeys fr’.
5. listez vos partitions de disque à l’aide de la commande:

```
lsblk
```

6. Prenez en note le nom des partitions de Linux et de Linux Home respectives (5 Go pour Linux et 10 Go).
   Cela correspond une fois de plus à la colonne “name”.

7. Puis écrivez la ligne de commande suivante en remplaçant *NomDeDaPartition* par le nom de la précédente partition de taille 5 Go (soit celle de Linux Home) afin de formater la partition au format ext4 de système fichiers.
   Refaire de même en remplaçant *chemindelapartition* par le chemin de la précédente partition de taille 10 Go (soit celle de Linux).

```
mkfs.ext4 -L Linux_Home NomDeDaPartition
```

8. Une fois ces deux partitions saisies, vérifiez que l’opération à correctement été exécutée via la ligne de commande suivante:

```
blkid
```

Cela affiche des informations supplémentaires sur les partitions. Il faut alors vérifier que les types associés aux deux partitions Linux et Linux Home soit bien “ext4”. Si c’est le cas, l’opération précédente s’est effectuée correctement.

⚠️ **Remarque**: Vous pouvez également en profiter pour vous assurer que la partition de Windows soit bien de format “vfat” ou “Fat32”. Cela permet de vérifier qu’il n’y ait pas eu de problème au niveau du partitionnement des disques.

Ensuite vous pouvez maintenant monter la partition Linux sur /mnt. Cela signifie l’associer à un point de montage dans le système de fichiers, ce qui permet d’accéder aux données de la partition depuis un répertoire spécifique.

9. Montez donc la partition Linux sur /mnt/ via la ligne de commande suivante en remplaçant *NomDeDaPartition* par le chemin de la partition de taille 10 Go (soit celle de Linux).

```
mount /dev/NomDeDaPartition /mnt
```

10. Pour vérifier que cela s'est effectué correctement, saisissez:

```
ls -a /mnt
```

Si vous avez suivi les étapes à la lettre, vous devriez avoir ". .. last+found"

11. Créez les répertoires /boot et /home dans le répertoire /mnt en saisissant:

```
cd /mnt && mkdir boot home
```

OU

```
mkdir /mnt/boot /mnt/home
```

12. Vérifiez l'état du réseau en soumettant la ligne de commande suivante:

```
ip a
```

Il faut s'assurer que le nom de réseau commençant par "en" possède un statut égal à "UP" ou "LOWER UP" ainsi qu'une adresse IP (c'est le premier ensemble de 4 blocs de nombres séparés par des points). Si c'est le cas, vous pouvez passer à la suite. Dans le cas contraire, cela signifie que la connexion Internet filaire n'est pas configurée et/ou active.

13. Vérifiez si le serveur d'ArchLinux est en ligne pour télécharger des mises à jour ou des paquets via *pacman* grâce à la commande suivante:

```
ping archlinux.org
```

Si tout ce passe bien, il est sensé s'afficher un rendu similaire:

```
PING archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1) 56 data bytes
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=1 ttl=50 time=49.0 ms
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=2 ttl=50 time=47.3 ms
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=3 ttl=50 time=58.5 ms
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=4 ttl=50 time=46.1 ms
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=5 ttl=50 time=46.5 ms
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=6 ttl=50 time=45.7 ms
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=7 ttl=50 time=51.5 ms
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=8 ttl=50 time=48.4 ms
64 bytes from archlinux.org (2a01:4f9:c010:6b1f::1): icmp_seq=9 ttl=50 time=51.4 ms
```

14. L'objectif maintenant est de générer un fichier contenant les mirrorlist, pour cela vous vous rendez sur le site https://archlinux.org/mirrors/status/, dans la section 'Successfully Syncing Mirrors'.
    Puis choisissez trois *mirrors* en fonction de leur temps de réponse (voir la colonne 'Delay'), de leur localisation (voir la colonne 'Country') ainsi que leur taux d'achèvement (voir la colonne 'Completion'). OU trois *mirrors* appartenant à cette section (voir image ci-dessous ⬇️):

⚠️ **Remarque:** Il se peut que l'éditeur de texte nano ne soit pas installé. Dans ce cas installez-le via la commande suivante:

```
sudo pacman -S nano
```

Sudo est destiné à exécuter cette commande en tant qu'utilisateur root. Pour plus d'informations sur comment manipuler cette commande, rendez-vous sur: https://fr.linux-console.net/?p=31307

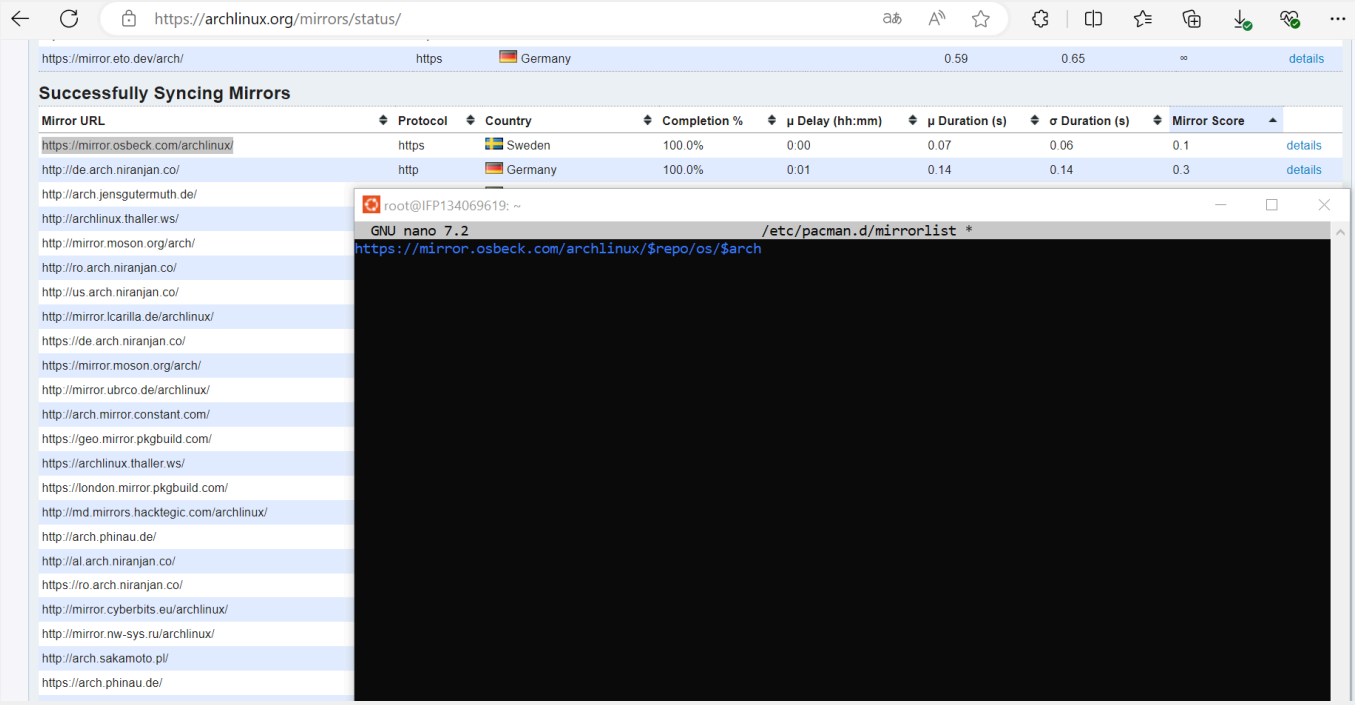
De retour dans le shell, tapez:

```
nano /etc/pacman.d/mirrorlist
```

Ici, à la suite des lignes commentées déjà écrites, écrivez dans ce fichier les lignes suivantes (voir image ci-dessous ⬇️) puis taper Ctrl+O afin que cela soit noté dans le fichier:

Serveur = *adresseurDuMirrorChoisi*/$repo/os/$arch

Ensuite, sortez de ce dernier grâce à la commande Ctrl+X.



15. Installez les packages de base via la commande suivante:

```
pacstrap /mnt base linux linux-firmware
```

16. Montez la partition Linux Home sur /mnt/home en remplaçant *nomDeLaPartition* par le nom de votre partition Linux home (5 Go).
    Puis, générer /mnt/etc/fstab via les commandes suivantes:

```
mount /dev/vda3 /mnt/home
genfstab -U/mnt >> /mnt/etc/fstab
```

17. Enfermez-vous dans /mnt en saisissant la commande suivante:

```
arch-chroot /mnt
```

18. Configurez à présent les locales de manière persistante. Pour cela, modifiez le fichier etc/locales.gen avec nano.

```
nano etc/locale.gen
```

Une fois dans le fichier, décommenter la ligne suivante correspondant à votre langue, dans ce cas, le Français
"#fr_FR.UTF-8 UTF-8"
Pour la décommenter, supprimez le "#" au début de la ligne.
Vous devriez avoir une ligne correspondant à cela:
"#fr_FR.UTF-8 UTF-8"
Enregistrez ensuite vos modifications en appuyant sur contrôle + O
Validez le nom de fichier en appuyant sur entrée
Puis quittez Nano en appuyant sur contrôle + X

19. Générez ensuite les locales grâce à:

```
locale-gen
```

20. Ensuite, saisissez la ligne de code suivante afin de modifier le fichier locale.conf comme il faut

```
echo "LANG=fr_FR.UTF-8" > /etc/locale.conf
```

21. Puis modifiez le fichier vconsole.conf avec nano:

```
nano vconsole.conf
```

Et écrivez les lignes suivantes:

```
KEYMAP=fr
FONT=lat9w-16
```

Chargez ensuite les modifications pour ce shell:

```
source /etc/vconsole.conf
```

Puis, vérifier que les modifications ont bien été prises en charge avec

```
locale
```

Vous devriez alors avoir la valeur "fr_FR.UTF-8" pour chaque ligne s'affichant à l'écran.

22. Renseignez maintenant le nom de la machine à l'aide de la commande:

```
touch /etc/hostname && echo "nomDeLaMachine" > /etc/hostname
```

En remplaçant "*nomDeLaMachine*" par le nom de votre machine.

23. Installez ensuite les deux outils réseau suivants pour pouvoir configurer le réseau ultérieurement:

```
pacman -S netctl dhcpcd
```

D) <u>Etape 4 : Installation du dual boot</u>

1. Créez le point de montage /esp:

```
mkdir /esp
```

2. Montez la partition EFI sur /esp:

```
mount /dev/nomPartitioonEFI /esp
```

3. Tapez la commande suivante puis vérifiez que l'on ai bien "x86_64" à la ligne "Architecture".

```
lscpu
```

4. Installez ensuite les paquets suivants:

```
pacman -S grub
pacman -S efibootmgr
```

5. Puis, exécutez cette ligne de commande afin d'installer le chargeur de démarrage GRUB sur le système:

```
grub-install --target=x86_64-efi --boot.directory= /esp --bootloader-id=archgrub
```

6. Vérifiez la présence du fichier que vous venez de générer avec:

```
ls -la /esp/EFI/arch_grub/
```

Vous devriez y trouver le fichier "grubx64.efi

7. Générez maintenant le fichier de configuration de grub:

```
grub-mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg
```

Installez également l'outil suivant:

```
pacman -S os-prober
```

Et finissez par modifier le fichier suivant:

```
nano /etc/default/grub
```

En vous assurant que la ligne suivante ne soit pas commentée (absence de "#" au début de ligne)

```
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
```

8. Désormais, copiez le contenu du fichier "bootx64.efi" dans un fichier nommé "bootx64.efi.initial" afin de garder son contenu au besoin:

```
cp /esp/EFI/Boot/bootx64.efi /esp/EFI/Boot/bootx64.efi.initial
```

Puis remplacez le contenu de "bootx64.efi" par celui de "grub.cfg":

```
cp /esp/grub/grub.cfg /esp/EFI/Boot/bootx64.efi
```

9. Vous pouvez maintenant définir un mot de passe pour le compte administrateur (root).
   Pour ce faire, saisissez la ligne de commande suivante:

```
passwd root
```

   Puis saisissez votre mot de passe avant de le confirmer une deuxième fois.

10. Sortez du point de montage grâce à la commande “exit”

11. Démontez tous les points de montage précédemment créés avec:

```
umount -R /mnt
```

12. Redémarrez ensuite la machine avec la ligne de commande “reboot”.

13. Dernière étape pour cette installation; configurer le réseau.
    Pour cela, effectuez les montages suivants:

```
mount /dev/nomPartitionLinux /mnt
mount /dev/nomPartitionLinuxHome /mnt/home
arch-chroot /mnt
mount /dev/nomPartitioonEFI /esp
```

En remplaçant “*nomPartitionLinux”, “nomPartitionLinuxHome”* et *nomPartitioonEFI* par les noms associés.

Maintenant les montages effectués, configurer le réseau à l'aide des commandes suivantes

```
ip link
```

Cela a pour effet de lister les connexions.
Trouvez la connexion commençant par “en” et notez son nom complet.

Ensuite, copiez le contenu du fichier exemple de netctl dans le fichier de connexion:

```
cp etc/netctl/examples/ethernet-dhcp etc/netctl/connexion-dhcp
```

Puis modifiez la ligne “Interface=” en la complétant avec le nom du réseau noté plus haut.

```
nano etc/netctl/connexion-dhcp
```

N'oubliez pas d'enregistrer les modifications apportées en pressant ctrl+O, puis entrer, puis ctrl+X.

Démarrez ensuite la connexion à l'aide de la ligne de commande:

```
netctl start connexion-dhcp
```

Puis testez la connexion avec:

```
ping archlinux.org
```

Vous devriez observer un flux de paquets.

Terminez cette mise en place par l'activation de cette connexion à chaque démarrage:

```
netctl enable connexion-dhcp
```

Puis, finissez en redémarrant l'ordinateur avec "reboot".

Ici puisque l'installation est terminée, le montage des partitions n'est plus à faire.

II - Installation de postes de travail

A) Etape 1 : Configuration de Windows

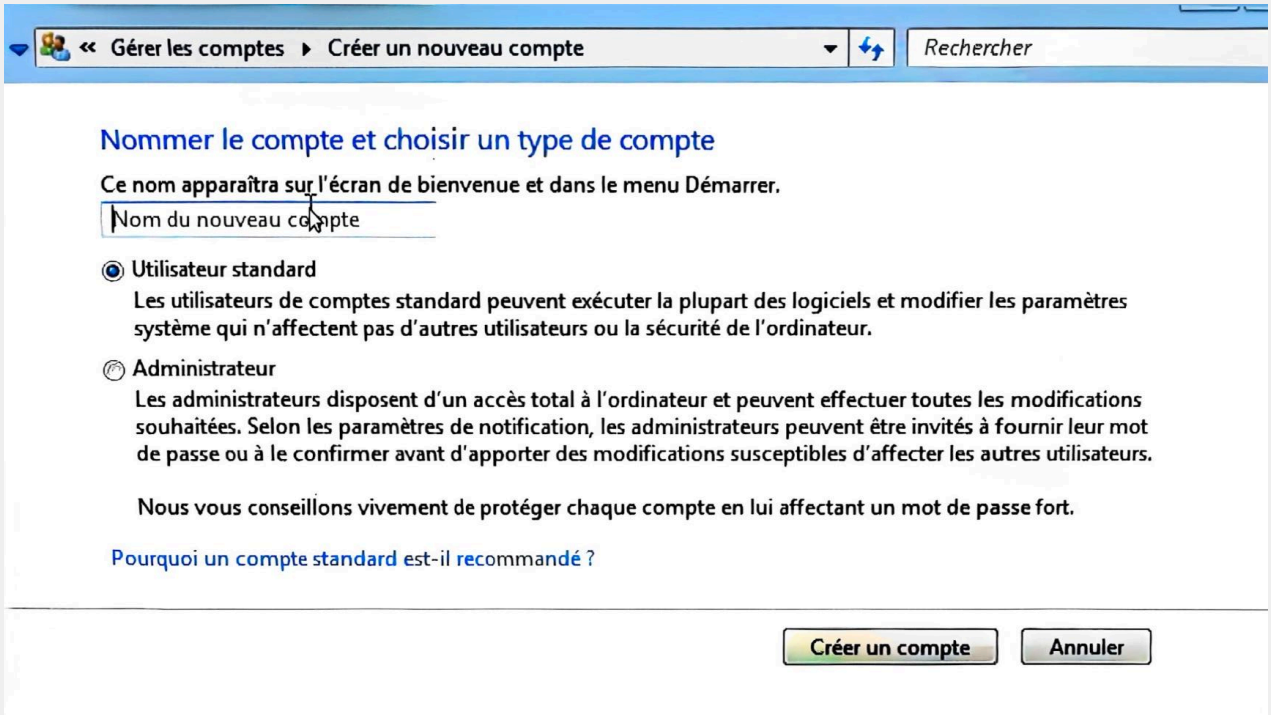
Une fois l'ordinateur redémarré, vous atterrissez sur une interface vous proposant plusieurs options de boot, optez pour l'option Windows.

Vous êtes donc maintenant administrateur et devez rester dans cette session pour la suite des opérations.

1. Création d'un compte Albatros (non administrateur) et de son mot de passe.

➢ Cliquez sur l'icône Windows et tapez dans la barre de recherche 'Compte utilisateur'.
➢ Choisissez 'Ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs'.
➢ Cliquez sur 'Créer nouveau compte' puis donner comme nom pour ce compte 'Albatros'.

⚠️ **Remarque:** Il ne faut pas sélectionner le compte 'administrateur' mais plutôt celui standard. Voir image ci-dessous ⬇️



➢ Une fois le compte créé, une page avec tous les comptes s'affiche.
➢ Sélectionnez 'Créer un mot de passe'. Entrez le mot de passe dans la section 'Nouveau mot de passe' et confirmez-le dans la section 'Confirmer le mot de passe'.

⚠️ **Remarque:** Vous avez la possibilité de renseigner un indice qui vous sera utile pour retrouver le mot de passe en cas d'oubli.

Fermez la page pour finir.

2. Installation de Mozilla Firefox comme navigateur par défaut pour tous les utilisateurs potentiels de l'ordinateur.

⚠️ **Remarque:** Mozilla Firefox n'est pas un moteur de recherche, c'est un navigateur web (c'est-à-dire un logiciel que vous devez installer et lancer sur votre ordinateur). Il est donc impossible d'y accéder directement via l'URL comme l'on pourrait le faire avec Google, car Firefox n'est pas un site web.

- ➢ Depuis le menu Windows, recherchez et ouvrez l'Internet Explorer
- ➢ Une fois dans le navigateur, rendez-vous sur le site officiel de Mozilla à l'adresse suivante: https://www.mozilla.org/fr/firefox/new .
- ➢ Sélectionnez ensuite 'Firefox pour ordinateur', puis défilez pour télécharger 'Firefox ESR 32 bits'.

⚠️ **Remarque:** Si une page indiquant que le certificat de sécurité du site web présente un problème s'affiche, alors après avoir vérifié que vous êtes bien sur le site officiel (ce qui est le cas si vous avez suivi le lien plus haut), vous pouvez choisir de poursuivre vers le site web, bien que cela soit déconseillé.

- ➢ De là, un pop-up s'affiche vous demandant la confirmation de l'exécution ou d'enregistrement d'un fichier. Choississez 'Exécuter'.
- ➢ Patientez la fin du téléchargement qui s'est lancé, puis appuyez sur 'Next'. Optez pour une installation standard, puis appuyez sur 'Next'.
- ➢ Laissez le chemin d'installation qui vous sera proposé par défaut et cochez l'option définissant Firefox comme navigateur par défaut. Appuyez sur 'Install'.
- ➢ Une fois l'installation finalisée, cliquez sur 'Finish'.

⚠️ **Remarque:** Si un pop-up apparaît proposant de faire Mozilla Firefox le navigateur par défaut, acceptez sans hésiter.

C'est dorénavant depuis ce navigateur que les autres téléchargements seront effectués.

3. Installation de Acrobat Reader pour tous les utilisateurs potentiels de l'ordinateur.

- ➢ Tapez dans la barre de recherche de Mozilla Firefox le lien suivant: https://get.adobe.com/fr/reader/ .
- ➢ Appuyez sur le bouton bleu 'Télécharger Adobe Reader'. Le téléchargement se lance alors.
- ➢ Une fois ce dernier clôturé, suivre les instructions de l'*Etape 2* apparaissant à l'écran.
- ➢ Exécutez le programme d'installation puis patientez durant le temps d'installation.
- ➢ Appuyez sur 'Installer' et patientez encore une fois durant le temps d'installation. Une fois fini, cliquez sur 'Terminer'.

4. Installation de LibreOffice pour tous les utilisateurs potentiels de l'ordinateur.

- ➢ Tapez dans la barre de recherche de Mozilla Firefox le lien suivant: https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/ .

- ➢ Vous êtes amené à devoir choisir votre système d'exploitation pour effectuer le téléchargement. Une fois celui-ci fait, cliquez sur 'Télécharger'

⚠️ **Remarque:** Pour savoir quel est celui correspondant au votre, il suffit simplement de cliquer sur l'icône Windows en bas à gauche de la barre de tâches, et de taper 'Informations Système' et d'appuyer dessus.
Une fois que la page s'ouvre, il faut regarder à la ligne 'Type'. Par exemple, une base de PC x64 signifie que pour l'installation de LibreOffice il faudra choisir 'Windows (64-bit)'.

- ➢ Patientez la fin du téléchargement pour ensuite exécuter le téléchargement. Vous allez entrer dans l'assistant d'installation.

⚠️ **Remarque:** Si une fenêtre d'avertissement 'Confirmer l'exécution' s'ouvre, confirmez en cliquant sur 'oui'.

- ➢ Une fois dans l'assistant d'installation de LibreOffice, cliquez sur 'Suivant' pour ensuite choisir le type 'Installation normale' puis confirmez votre choix.

⚠️ **Remarque:** Un autre choix s'offre à vous, celui d'avoir LibreOffice en raccourci sur le Bureau et/ou de lancer au démarrage de Windows. A vous de choisir selon votre convenance.

- ➢ Appuyez sur 'Suivant' puis poursuivez l'installation.

⚠️ **Remarque:** Si le pare-feu Windows apparaît, confirmez votre choix d'installer LibreOffice en appuyant sur 'oui'.

- ➢ Patientez et une fois l'installation finalisée, cliquez sur 'Terminé'

5. Configuration de l'imprimante HP Color LaserJet

- ➢ Allez sur l'icône Windows en bas à droite du bureau et tapez dans la barre de recherche 'Panneau de configuration'.
- ➢ Dans la barre de recherche du panneau de configuration en haut à droite tapez 'Imprimante' puis sélectionnez 'Ajouter une imprimante'.
- ➢ Choisissez comme type d'imprimante une imprimante locale, puis cliquez sur 'Suivant'.
- ➢ Par la suite, il vous sera demandé de choisir un port d'imprimante. Choisissez de créer un nouveau port avec pour type de port 'Standard TCP/IP Port'. Cliquez sur 'Suivant'.
- ➢ On vous demandera d'entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante. A la ligne 'Nom d'hôte ou adresse IP' entrez '172.16.1.15' (l'adresse IP de l'imprimante que l'on souhaite ajouter) et donnez un nom au port à la ligne du dessous (par exemple Imprimante.amles). Cliquez sur 'Suivant'.
- ➢ A la page qui suit 'Informations supplémentaires requises concernant le port', cochez la deuxième option, celle 'Personnalisé'. Laissez les paramètres tels quel puis cliquez sur 'Suivant'.
- ➢ Maintenant choisissez le fabricant HP puisque c'est celui correspondant à notre imprimante, puis dans la rubrique 'Imprimantes' choisir n'importe qu'elle imprimantes HP LaserJet. Cliquez sur 'Suivant'.
- ➢ Ici il faut donner un nom à l'imprimante (par exemple imprimante.amles), puis cliquez sur 'Suivant'.
- ➢ L'installation s'effectue puis une page apparait se nommant 'Partage d'imprimante'. Vous **<u>devez</u>** choisir la deuxième option afin que les autres utilisateurs puissent avoir accès à l'imprimante.

Donnez un nom au partage et entrez un chemin d'emplacement à la ligne du dessous, soit C:\Users pour que les autres utilisateurs y aient accès.

- ➢ La page finale confirme que vous avez ajouté l'imprimante. Cliquez sur 'Terminer'.

B) Etape 2 : Configuration de Linux

Pour les étapes suivantes, redémarrez l'ordinateur et sélectionnez l'option Arch-Linux lorsque vous tombez sur l'interface grub.

1. Une fois face au terminal, créez les groupes développeurs et commerciaux:

```
groupadd developpeurs
groupadd commerciaux
```

2. Ajoutez le compte alice au le groupe développeurs, et le compte bob dans le groupe commerciaux:

```
useradd -m -G developpeurs -s /bin/bash alice
useradd -m -G commerciaux -s /bin/bash bob
```

Voici l'explication de la ligne de commande:

- useradd sert à créer un utilisateur;
- -m sert à créer un répertoire domicile;
- -G developpeurs sert à ajouter au grp dev;
- -s /bin/bash sert à renseigner bash comme le shell par défaut;
- alice est le nom du groupe utilisateur;

3. Associez à chaque compte un mot de passe via la commande ci-dessous en remplaçant *nomUtilisateur* par le nom de compte:

```
passwd nomUtilisateur
```

- ➢ Saisissez le mot de passe.
- ➢ Confirmez-le.

Pour le compte alice le mot de passe est alice.
Pour le compte bob le mot de passe est bob.

⚠️ **Remarque:** N'oubliez pas de noter ces derniers quelque part.

4. Installez l'environnement X (ainsi que les paquets associés):

```
pacman -S xorg
```

⚠️ **Remarque:** Si un écran demandant de faire un choix apparaît, entrez 'all' ou simplement pressez la touche "Entrée" si tout est sélectionné par défaut.
Si une autre invite demandant de faire un choix apparaît, laissez les choix par défaut et pressez la touche "Entrée".

Puis confirmez l'installation en tapant 'o'.

6. Installez le gestionnaire de bureau xfce et le gestionnaire de session lightdm:

```
pacman -S xfce4
pacman -S lightdm
```

⚠️ **Remarque:** S' il survient une erreur 404 lors du téléchargement, saisir:

```
reflector --save /etc/pacman.d/mirrorlist
```

Cela modifie le fichier mirrorlist afin d'obtenir plusieurs adresses de mirrors différents et en trouver une qui possède les fichiers d'installation. 'localectl setox 11-keymap fr'.

7. Démarrez lightdm via:

```
systemectl start lightdm
```

8. Si cela ne fonctionne pas, saisissez la commande:

```
pacman -S lightdm-gth-greeter
```

puis effectuer le lancement à chaque démarrage:

```
systemectl enable lightdm
systemectl start lightdm
```

9. Une fois l'ordinateur redémarré, vous apparaitrez sur une interface graphique.
   Pour mettre à jour l'heure:
   - Faites un clic droit sur la date/heure en haut à gauche du Bureau.
   - Allez dans 'Propriétés'.
   - Dans 'fuseaux horaires' choisissez 'Europe/Paris'.
   - Appuyez sur la croix en haut à gauche de la page pour la fermer.

10. Maintenant, déplacez-vous vers la console TTY, pour ce faire, appuyez sur CTRL+ALT+F2.

11. Une fois dans la console, connectez-vous à root au besoin et saisissez la ligne de commande suivante:

```
pacman -S libreoffice-still
```

Et configurez l'installation en pressant la touche "o" du clavier. Cette commande permet d'éviter les potentiels bugs, optez plutôt pour la commande.

⚠️ **Remarque:** Si vos employés sont réticents à l'anglais, alors vous pouvez choisir d'installer le pack interface/connecteur francais en effectuant:

```
pacman -S libreoffice-fresh-fr
```

Avant de confirmer avec la touche "o" du clavier.

12. Afin d'installer l'IDE bluefish, saisissez la commande:

```
pacman -S bluefish
```

Et confirmez avec la touche "o" du clavier.

13. Procédez à l'installation de Firefox via:

```
pacman -S firefox
```

Ou pour installer le pack en langue française:

```
pacman -S firefox-i18r-fr
```

⚠️ **Remarque:** Si une invite vous propose de choisir entre plusieurs fournisseurs, alors pressez la touche “Entrée” du clavier pour saisir celui/ceux par défaut.

Confirmez ensuite par la touche “o” du clavier.

14. Réitérer la même opération pour Okular et Evince. Pour ce faire, saisissez une à un les commandes suivantes:

```
pacman -S okular
```

Acceptez les fournisseurs par défaut au besoin avant de valider l’installation.
Puis confirmez par la touche “o” du clavier.

```
pacman -S evince
```

Confirmez par la touche “o” du clavier.

Une fois toutes les installations terminées, rendez-vous sur l’interface graphique afin de les tester en essayant de les lancer. Pour cela, pressez simultanément CTRL+ALT+F7.

15. Installation de l’imprimante:

➢ Faites CTRL+ALT+F2 pour basculer dans la console. Connectez vous avec votre identifiant administrateur, soit root ici. Installez le paquet cups via:

```
pacman -S cups
```

Confirmez que vous voulez procéder à l’installation en tapant ‘o’ puis la touche “Entrée” du clavier.

➢ Rendez-vous sur l’icône ‘Liste des applications’ présente sur la barre des tâches. Tapez dans la barre de recherche ‘CUPS’. Dès que vous le trouvez (cette application à pour nom ‘gestionnaire des imprimantes’ aussi), double-cliquez pour la lancer.

Ajout d’une imprimante

➢ Vous êtes redirigés vers un lien Internet. Dans la page d’accueil sélectionnez ‘Adding Printers and Classes’.

➢ Pour connecter l’imprimante tapez en remplaçant *nomdelimprimante* par le nom que vous avez donné à l’imprimante et en remplaçant *adresseip* par son adresse IP, soit dans notre cas:

```
sudo lpadmin -p nomdelimprimante -v ipp://adresseip
```

⚠️ **Remarque:** Pour vérifier si cette commande s’est effectuée correctement tapez:

```
lpstat -p
```

Cette commande permet de lister toutes les imprimantes actuellement configurées. La vôtre doit donc y apparaître.

- En faisant cette dernière commande il est très probable que l'imprimante soit marquée comme 'disabled', ce qui est problématique car l'imprimante ne peut pas être utilisée. tapez donc:

```
sudo lpadmin -p nomdelimprimante -E
```

Retapez 'lpstat -p' pour vérifier et normalement l'imprimante est sensée être notée comme 'enabled'.

Vérification de ses options

- Rendez-vous sur la page d'accueil de CUPS puis sélectionnez la rubrique 'Imprimantes'.Il sera alors affiché la liste de toutes les imprimantes disponibles. Choisissez, en cliquant dessus, celle dont vous voulez vérifier les options.
- Dans le menu déroulant 'Administration' choisissez 'Modifier l'imprimante'. Il vous sera demandé d'entrer vôtre identifiant. Si ce n'est pas celui de l'administrateur, l'accès vous sera refusé.
- A la page suivante choisissez la connexion courante puisqu'elle correspond à vôtre imprimante. Cliquez sur 'Continuer'.
- Ici ne modifiez pas les paramètres à part pour cocher le partage de l'imprimante si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur 'Continuer'.
- Maintenant sélectionnez comme marque 'HP'. Cliquez sur 'Continuer'.
- Choisissez comme modèle celui de vôtre choix. Nous vous recommandons de choisir 'HP LaserJet Series PCL ⅘' car il garantit dans ses options un format de papier A4. Cliquez sur 'Continuer'.
- La page suivante vous annonce le succès de l'opération. Vous pouvez vérifier cela en repartant dans 'Imprimantes'>'*nomdevotreimprimante*' et observer la ligne 'Par défaut'. Il y est listé les options et parmi elles se trouvent 'media=iso_a4_210x297mm' ce qui confirme que le format est bien celui A4.

Fin de l'installation des postes de travail de l'entreprise AMLES

DESESQUELLES Antoine
BOUNNI LOUBELO Benicia